1991 普通高等学校招生考试 (三南卷)

1. $\sin 15^\circ \cos 30^\circ \sin 75^\circ$ 的值等于 ( )

(A) $\dfrac{\sqrt{3}}{4}$ (B) $\dfrac{\sqrt{3}}{8}$ (C) $\dfrac{1}{8}$ (D) $\dfrac{1}{4}$

2. 已知一个等差数列的第 5 项等于 10, 前 3 项的和等于 3, 那么 ( )

(A) 它的首项是 -2, 公差是 3 (B) 它的首项是 2, 公差是 -3

(C) 它的首项是 -3, 公差是 2 (D) 它的首项是 3, 公差是 -2

3. 设正六棱锥的底面边长为 1, 侧棱长为 $\sqrt{5}$, 那么它的体积为 ( )

(A) $6\sqrt{3}$ (B) $2\sqrt{3}$ (C) $\sqrt{3}$ (D) 2

4. 在直角坐标系 xOy 中, 参数方程 $\begin{cases} x = 2t+1, \\ y = 2t^2-1, \end{cases}$ (其中 t 是参数) 表示的曲线是 ( )

(A) 双曲线 (B) 抛物线 (C) 直线 (D) 圆

5. 设全集为自然数集 $\mathbf{N}$, $E = \{x \mid x = 2n,\ n \in \mathbf{N}\}$, $F = \{x \mid x = 4n,\ n \in \mathbf{N}\}$, 那么集合 N 可以表示成 ( )

(A) $E \cap F$ (B) $\overline{E} \cup F$ (C) $E \cup \overline{F}$ (D) $\overline{E} \cap \overline{F}$

6. 已知 z_1, z_2 是两个给定的复数, 且 $z_1 \neq z_2$, 它们在复平面上分别对应于点 Z_1 和点 Z_2. 如果 z 满足方程 $|z-z_1| - |z-z_2| = 0$, 那么 z 对应的点 Z 的集合是 ( )

(A) 双曲线 (B) 线段 Z_1Z_2 的垂直平分线

(C) 分别过 Z_1, Z_2 的两条相交直线 (D) 椭圆

7. 设 $5\pi < \theta < 6\pi$, $\cos\dfrac{\theta}{2} = a$, 那么 $\sin\dfrac{\theta}{4}$ 等于 ( )

(A) $-\dfrac{\sqrt{1+a}}{2}$ (B) $-\dfrac{\sqrt{1-a}}{2}$ (C) $-\sqrt{\dfrac{1+a}{2}}$ (D) $-\sqrt{\dfrac{1-a}{2}}$

8. 函数 $y = \sin x$, $x \in \left[\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{3\pi}{2}\right]$ 的反函数为 ( )

(A) $y = \arcsin x$, $x \in [-1, 1]$ (B) $y = -\arcsin x$, $x \in [-1, 1]$

(C) $y = \pi + \arcsin x$, $x \in [-1, 1]$ (D) $y = \pi - \arcsin x$, $x \in [-1, 1]$

9. 复数 $z = -3\left(\sin\dfrac{4}{3}\pi - \mathrm{i}\cos\dfrac{4}{3}\pi\right)$ 的辐角的主值是 ( )

(A) $\dfrac{4}{3}\pi$ (B) $\dfrac{5}{3}\pi$ (C) $\dfrac{11}{6}\pi$ (D) $\dfrac{\pi}{6}$

10. 满足 $\sin\left(x - \dfrac{\pi}{4}\right) \geqslant \dfrac{1}{2}$ 的 x 的集合是 ( )

(A) $\left\{x \,\middle|\, 2k\pi + \dfrac{5}{12}\pi \leqslant x \leqslant 2k\pi + \dfrac{13}{12}\pi,\ k \in \mathbf{Z}\right\}$

(B) $\left\{x \,\middle|\, 2k\pi - \dfrac{\pi}{12} \leqslant x \leqslant 2k\pi + \dfrac{7}{12}\pi,\ k \in \mathbf{Z}\right\}$

(C) $\left\{x \,\middle|\, 2k\pi + \dfrac{\pi}{6} \leqslant x \leqslant 2k\pi + \dfrac{5}{6}\pi,\ k \in \mathbf{Z}\right\}$

(D) $\left\{x \,\middle|\, 2k\pi \leqslant x \leqslant 2k\pi + \dfrac{\pi}{6} \text{ 或 } 2k\pi + \dfrac{5}{6}\pi \leqslant x \leqslant (2k+1)\pi,\ k \in \mathbf{Z}\right\}$

11. 点 $(4, 0)$ 关于直线 $5x + 4y + 21 = 0$ 的对称点是 ( )

(A) $(-6, 8)$ (B) $(-8, -6)$ (C) $(6, 8)$ (D) $(-6, -8)$

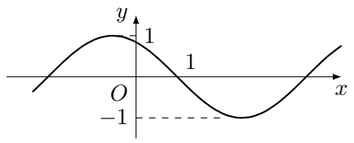
12. 极坐标方程 $4\sin 2\theta = 3$ 表示的曲线是 ( )

(A) 二条射线 (B) 二条相交直线 (C) 圆 (D) 抛物线

13. 由数字 0, 1, 2, 3, 4, 5 组成无重复数字的六位数, 其中个位数字小于十位数字的共有 ( )

(A) 210 个 (B) 300 个 (C) 464 个 (D) 600 个

14. 如图是周期为 2π 的三角函数 $y = f(x)$ 的图象, 那么 $f(x)$ 可以写成 ( )



(A) $\sin(1+x)$ (B) $\sin(-1-x)$ (C) $\sin(x-1)$ (D) $\sin(1-x)$

15. 设命题甲为 $\lg x^2 = 0$; 命题乙为 $x = 1$. 那么 ( )

(A) 甲是乙的充分条件, 但不是乙的必要条件

(B) 甲是乙的必要条件, 但不是乙的充分条件

(C) 甲是乙的充要条件

(D) 甲不是乙的充分条件, 也不是乙的必要条件

16. $\left(\sqrt{x} - \dfrac{2}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的展开式中常数项是 ( )

(A) -160 (B) -20 (C) 20 (D) 160

17. 体积相等的正方体, 球, 等边圆柱 (即底面直径与母线相等的圆柱) 的全面积分别为 S_1, S_2, S_3, 那么它们的大小关系为 ( )

(A) $S_1 < S_2 < S_3$ (B) $S_1 < S_3 < S_2$ (C) $S_2 < S_3 < S_1$ (D) $S_2 < S_1 < S_3$

18. 曲线 $2y^2 + 3x + 3 = 0$ 与曲线 $x^2 + y^2 - 4x - 5 = 0$ 的公共点的个数是( )

(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

19. 椭圆 $9x^2 + 16y^2 = 144$ 的离心率为 _____.

20. 设复数 $z_1 = 2 - \mathrm{i}$, $z_2 = 1 - 3\mathrm{i}$, 则复数 $\dfrac{\mathrm{i}}{z_1} + \dfrac{\bar{z}_2}{5}$ 的虚部等于_____.

21. 已知圆台的上, 下底面半径分别为 r, $2r$, 侧面积等于上, 下底面积之和, 则圆台的高为 _____.

22. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{4n \cdot 2^n + 1}{n \cdot 3^n - 1} =$_____.

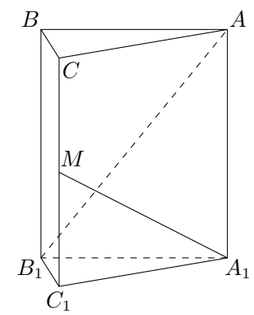
23. 在体积为 V 的斜三棱柱 $ABC - A'B'C'$ 中, 已知 S 是侧棱 CC' 上的一点, 过点 S, A, B 的截面截得的三棱锥的体积为 V_1, 那么过点 S, A', B' 的截面截得的三棱锥的体积为 _____.

24. 设函数 $f(x) = x^2 + x + \dfrac{1}{2}$ 的定义域是 $\{n, n+1\}$ (n 是自然数), 那么在 $f(x)$ 的值域中共有 _____个整数.

25. 已知 α, β 为锐角, $\cos\alpha = \dfrac{4}{5}$, $\tan(\alpha - \beta) = \dfrac{1}{3}$, 求 $\cos\beta$ 的值.

26. 解不等式: $\sqrt{5 - 4x - x^2} \geqslant x$.

27. 如图, 已知直棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $\angle BAC = 30^\circ$, $BC = 1$, $AA_1 = \sqrt{6}$, M 是 CC_1 的中点. 求证: $AB_1 \perp A_1M$.



28. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_1 = 1$, S_n 是它的前 n 项和; $\{b_n\}$ 是等比数列, 其公比的绝对值小于 1, T_n 是它的前 n 项和, 如果 $a_3 = b_2$, $S_5 = 2T_2 - 6$, $\lim\limits_{n\to\infty} T_n = 9$, $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的通项公式.

29. 已知双曲线 C 的实半轴长与虚半轴的乘积为 $\sqrt{3}$, C 的两个焦点分别为 F_1, F_2, 直线 l 过 F_2 且与直线 F_1F_2 的夹角为 $\tan\varphi = \dfrac{\sqrt{21}}{2}$, l 与线段 F_1F_2 的垂直平分线的交点是 P, 线段 PF_2 与双曲线 C 的交点为 Q, 且 $|PQ| : |QF_2| = 2 : 1$. 求双曲线 C 的方程.

30. 已知函数 $f(x) = \dfrac{2^x - 1}{2^x + 1}$.

(1) 证明: $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是增函数;

(2) 证明: 对于任意不小于 3 的自然数 n, 都有 $f(n) > \dfrac{n}{n+1}$.